

המחלקה להנדסת תוכנה

27/05/24
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ד סמסטר א'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה בדפי טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 8 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

שאלה 1 (12 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{w\#w' : w, w' \in \{a,b\}^* \wedge w \neq w'\}$ מעל הא"ב $\Sigma = \{a,b,\#\}$.
תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד המקבלת את L .
בנוסף, הסבירו בקצרה את הרעיון של האלגוריתם. איך צורך להוכיח נכונות או לנתח זמן ריצה.

הרעיון:

בזמנה t מה ששני הכיתובים בספר הפלנצרוס, המכונה בזכר את
הגיו הראשון ומזקק אותו ע"א ומשווה עם הגיו הראשון מ"מין $\#$ -
אם שונים, מקבלת, אחרת מוזקק אותו ע"א γ ומוזקק
לגיו הראשון מ"מין $\#$ -א וממשיכה באותו אופן.

האלגוריתם:

על קלט w^* , M מבצעת:

1. בוזקק האם הקלט מהצורה $w\#w$, כאשר $w \in \{a,b\}^*$, אם לא $\Leftarrow$ פוזה.

• אחרת $\Leftarrow$ מהצורה את הראש להגילת הסרט (אפשר לסמן את תגילת הסרט

באות לגילת, כלומר, אם a , לסמן $\hat{a}$, אם b לסמן $\hat{b}$, אם $\#$ לסמן $\#$).

2. אם הגיו הנקרא הוא $\# \Leftarrow$ מצבה את הראש ימנה ע"א הגיו
הראשון השונה מ- γ .

• אם הגיו הנקרא a או $b \Leftarrow$ מקבלת (במקרה $|w| < |w|$)

• אחרת (הגיו הנקרא הוא b) $\Leftarrow$ פוזה (במקרה $w = w$)

3. בזכר את הגיו הנקרא (a או b) ומזקק אותו ע"א γ .

4. מצבה את הראש ימנה ע"א הגיו הראשון מ"מין $\#$ - $\#$.

5. מצבה את הראש ימנה ע"א הגיו הראשון מ"מין $\#$ - γ .

אפשר } אם הגיו הנקרא הוא $B \Leftarrow$ מקבלת (במקרה $|w| > |w|$)

אם הגיו הנקרא שונה מהגיו שזכרה $\Leftarrow$ מקבלת } לא

• אחרת, מוזקק את הגיו הנקרא ע"א γ , מצבה את הראש שטאלת

ע"א הגיו הראשון מ"מין $\#$ - γ ומוזקק $\#$ - γ .

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 , אם $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$, אזי $L_1 \cup \overline{L_2} \in RE$.

הטענה לא נכונה.
ציון נגזר $L_2 = L_{acc} \in RE$, $L_1 = \emptyset \in RE$
אם $L_1 \cup \overline{L_2} = \emptyset \cup \overline{L_{acc}} = \overline{L_{acc}} \notin RE$

(ב) (8 נקודות) $L_d \setminus L_{\Sigma^*} \notin RE$.

הטענה נכונה.
$L_d = \{ \langle M \rangle : \langle M \rangle \notin L(M) \}$
$L_{\Sigma^*} = \{ \langle M \rangle : L(M) = \Sigma^* \}$
$L_d \setminus L_{\Sigma^*} = L_d \notin RE$

(ג) (8 נקודות) אם $P = CO-NP$, אזי $\overline{SAT}$ היא NP-שלמה.

הטענה נכונה.
אם $P = CO-NP$, מכיון ש- P סגורה תחת המשלים, מנג'ם $P = NP = CO-NP$.
מכיון ש- $\overline{SAT} \in CO-NP$, מנג'ם ש- $\overline{SAT} \in NP$ (1)
מכיון ש- $SAT \in NP = P$, ניתן להכיל את SAT במסמן פולינומלי ולכן ניתן להפוך $SAT \leq_p \overline{SAT}$, ולכן $\overline{SAT}$ היא NP-קשה (2)
מ. (1) ו-(2) מנג'ם ש- $\overline{SAT}$ היא NP-שלמה.

(ד) (8 נקודות) אם $L = \{ \langle M \rangle : L(M) \in R \}$ ו- $L' = \{ \langle M \rangle : L(M) \in CO-RE \}$, אזי $L = L'$.

הכרחי ונדרש.

מכיוון ש M נ"ח, $L(M) \in RE$ כל, $L(M) \in R$ כל, $L(M) \in CO-RE$.

כל $L' \subseteq L$.

הפוך, M נ"ח, $L(M) \in R$ כל, $L(M) \in CO-RE$ ו $R \in CO-RE$.

כל $L \subseteq L'$.

כל $L = L'$.

(ה) (8 נקודות) לכל שתי בעיות A ו- B , אם $A \in NP$ וגם $B \in NP$, אזי $A \leq_p B$.

הטענה לא נכונה .
 דוגמה נמצאה : $A = \text{Path} \in P$, $B = \emptyset \in P$.
 אבל לא קטור רפוקציה $\text{Path} \leq \emptyset$.

בעיה אחרת שגם מקשה
 שאלה לכע"ה פתורה ,
 עבור $A = \text{SAT} \in NP$ -! $B = \text{Path} \in P$

כל יצוא היא קטור רפוקציה $A \leq_p B$, כ"א
 קטור רפוקציה כ"א , ממשיך הרפוקציה , נקמה ש .
 $\text{SAT} \in P$ ולכן שג מוכח ש - $P = NP$ וזה אומר
 פתורה .

שאלה 3 (23 נקודות)

בעיית *Partition* מוגדרת באופן הבא:

בהינתן קבוצת מספרים $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, האם קיימת חלוקה של A לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש-

$$A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

$$A_1 \cup A_2 = A$$

$$\sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \cdot \sum_{a_i \in A} a_i$$

(א) (10 נקודות)

בנו מ"ט א"ד המכריעה את *Partition* בזמן פולינומיאלי.

שאלה זו הופיעה בעבר ב"3.

נתנה מ"ט א"ד M המכילה את *Partition* במסגרת פולינומאלית.
 א. קרא $\langle A \rangle$, M מקבלת

1. הוגדר באופן אינדיבידואלי A_1 של A .
2. בוצעו האם סכום האיברים של A_1 שווה לז' מסכום האיברים של A .
- אם כן $\Leftarrow$ מקבלת.
- אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

לכונן הבנייה:

- אם $\langle A \rangle \in \text{Part}$ $\Leftarrow$ קיטר גלוקה של A - A_1 -! A_2 כמ ש-
- קבלת $\Leftarrow \sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i$ M בה תבנה את
- A_1 ותבין שהסכום של שווה לז' הסכום של A $\Leftarrow$ קיטר ז'ל של
- M בה תבנה את $\langle A \rangle$.
- אם $\langle A \rangle \notin \text{Part}$ $\Leftarrow$ לא קיטר גלוקה של A - A_1 -! A_2 כמ ש-
- קבלת $\Leftarrow \sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i$ M על A היא
- תבנה תת-קבוצה A_1 ותבין ותדחה $\Leftarrow$ קבלת ז'ל של M על
- $\langle A \rangle$, M תפאה את $\langle A \rangle$.
- מסגרת הניצח של M פולינומאלית בזמן הקרא $\langle M \rangle$.

הוכיחו כי $SubSetSum \leq_p Partition$.

בעית $SubSetSum$ (שנלמדה בכיתה): בהינתן קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ומספר T , האם קיימת תת-קבוצה של S שסכום איבריה T ?

שאלה זו הופיעה באגורה כ"ג 3.

שאלה 4 (25 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle w \rangle : w \in (L(M_1) \cup L(M_2)) \}$

(א) (10 נקודות) הוכיחו כי $L \in RE$.

נתני מ"ס M המקנה את L .

על קלט x , M מקבל

1. בוצר (האם $\langle w \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle M_1 \rangle = x$). אם לא $\Leftarrow$ פוגה.
 2. אחר, מלכד המקנה את M_1 או M_2 על w .
- אם לפחות אחד מהן מקנה $\Leftarrow M$ מקנה.
- אחר $\Leftarrow M$ פוגה.

וכוונת:

אם $x \in L \Leftarrow \langle w \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle M_1 \rangle = x$!
 $w \in L(M_2) \text{ או } w \in L(M_1) \Leftarrow w \in L(M_1) \cup L(M_2)$
 $\Leftarrow M_1 \text{ מקנה את } w \text{ או } M_2 \text{ מקנה את } w \Leftarrow M \text{ מקנה את } x$.

אם $x \in L \Leftarrow$ שני מקרים

- $\langle w \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle M_1 \rangle = x \Leftarrow M$ ציגה את x .
- $\langle w \rangle, \langle M_2 \rangle, \langle M_1 \rangle = x$! $w \notin L(M_1) \cup L(M_2)$
 $w \notin L(M_1)$ ואם $w \notin L(M_2) \Leftarrow M_1$ לא מקנה את w
 M_2 לא מקנה את $w \Leftarrow M$ לא מקנה את x .

(ב) (15 נקודות) הוכיחו כי $L \notin R$, ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .

$$f(x) = \begin{cases} \langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle \epsilon \rangle & : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle & : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ נ"ל שזוגה $\emptyset$ בל"א.

וכונת הרפוקציה:

(1) $\neq$ תשיבה נכיון שנין לבנות נ"ל שגמבור האוס $\langle M \rangle, \langle w \rangle, x$,
אלא, תפצר קיצת קבא $\langle M_\emptyset \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle$, אומר, תרסר
קצות $\langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle \epsilon \rangle$.

(2) ניהא $\Leftrightarrow x \in L_{acc} \Leftrightarrow f(x) \in L$.

סו אלם $x \in L_{acc} \Leftrightarrow x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow w \in L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle \in L$!
! $f(x) \in L \Leftrightarrow w \in L(M)$!

(ב) אלם $x \notin L_{acc} \Leftrightarrow$ שני מקרים

• $f(x) = \langle M_\emptyset \rangle, \langle M_\emptyset \rangle, \langle \epsilon \rangle \Leftrightarrow x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow f(x) \notin L \Leftrightarrow \epsilon \notin L(M_\emptyset)$!
• $x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \Leftrightarrow x \notin L_{acc} \Leftrightarrow w \notin L(M) \Leftrightarrow f(x) = \langle M \rangle, \langle M \rangle, \langle w \rangle \notin L$!
! $f(x) \notin L \Leftrightarrow$

לסיכום, הובאנו רפוקציה $L_{acc} \leq L$, ונכיון $\emptyset$. $L_{acc} \notin R$, $L \notin R$.
הרפוקציה, נהלים $\emptyset$.

בהצלחה!